摘要

臺南市政府於101年開始著手擘劃臺南先進運輸系統，期望藉由引進舒適、安全、便捷之優質軌道運輸系統，提高市區公共運輸之運作機能，同時滿足周邊重要活動據點與開發計畫之旅運需求，刺激民眾搭乘公共運輸工具意願。「臺南市大眾捷運系統整體路網評估報告」已於111年3月22日經交通部核備，其中優先路網包含第一期藍線、藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線及黃線等六條路線。在系統選擇方面，為滿足臺南交通需求、道路特性(路幅窄、街廓短)，降低都市景觀及環境衝擊，建議採單軌系統(Monorail)作為後續建設方案。

「南部科學園區臺南園區」及「沙崙綠能科學城」係作為臺南產業雙引擎，近年來快速發展。「南部科學園區臺南園區」現況就業人口約12萬人，開發完成將達15萬人；「高速鐵路臺南車站特定區計畫」面積約298.93公頃，提供交通運輸、一般生活機能，以及商業服務設施等，同時配合「沙崙智慧綠能科學城」以及「AI生態園區」的引入，逐步構建成為低碳智慧城市，落實特定區整體發展構想。未來將可透過本案捷運深綠線快速直截串聯兩大園區，並導入大眾運輸導向(TOD)概念，以形塑科技生活廊帶，促進臺南整體都市及經濟發展。

路線方案主要考量研究範圍沿線之都市發展、工程可行性、土地使用現況以及車站距離等條件，主要沿省道台39線布設，路線全長約21.3公里，規劃有14個車站，並在善化地區設一三級機廠。路線起自DG07站北側與藍延線之交會點，沿高鐵西側台39線高鐵橋下道路向北行，於台39線與市道180線路口預留與綠線之轉乘機制、台39線與台20線路口預留與紅線之轉乘機制。繼續北行穿過新市市區後轉經民生路進入南科園區，再轉向南科南路與南科北路向北，並於南科北路與南科七路路口設置與黃線的轉乘機制。北行至南科九路後轉向東北，接續三民路進入善化市區後轉向東，經過光復路、大成路後於臺鐵縱貫線西側轉向北，止於臺鐵善化站西側，並可與臺鐵善化站共構轉乘。本計畫以TOD概念規劃開發沿線場站及其周邊土地，除可取得捷運設施所需用地以設置捷運服務設施空間外，並可依所在區位之市場需求狀況，規劃適宜之空間帶動場站周邊發展。運量預測方面，訂定民國111年為運量預測基年，140年為計畫目標年，並以120年及130年為中間年期進行運量分析檢視，以利計畫評估分析。

本計畫總建設成本約938.62億元，其中用地費用約25.46億元。經濟效益分析計畫淨現值大於0，益本比為1.20，具有經濟效益可行性。依據「各直轄市及縣(市)政府財力級次表」，臺南市屬政府財力級次第三級，本計畫財務評估之計畫整體自償率為25.01%，依據「各級政府自償率與非自償率經費中央補助比例表」，已達爭取中央補助基本門檻值(15%)，具有財務可行性。

第一章 計畫緣起

1.1 計畫緣起

臺南市政府於101年開始著手擘劃臺南先進運輸系統，期望藉由引進舒適、安全、便捷之優質軌道運輸系統，提高市區公共運輸之運作機能，同時滿足周邊重要活動據點與開發計畫之旅運需求，刺激民眾搭乘公共運輸工具意願。「臺南市大眾捷運系統整體路網評估報告」已於111年3月22日經交通部核備，其中優先路網包含第一期藍線、藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線及黃線等六條路線，針對捷運系統未來發展規劃3近程願景，如圖 1.1-1所示。在系統選擇方面，為滿足臺南交通需求、道路特性(路幅窄、街廓短)，降低都市景觀及環境衝擊，建議採單軌系統(Monorail)作為後續建設方案。

「南部科學園區臺南園區」及「沙崙綠能科學城」係作為臺南產業雙引擎，近年來快速發展。「南部科學園區臺南園區」現況就業人口約12萬人，開發完成將達15萬人；「高速鐵路臺南車站特定區計畫」面積約298.93公頃，提供交通運輸、一般生活機能，以及商業服務設施等，同時配合「沙崙智慧綠能科學城」以及「AI生態園區」的引入，逐步構建成為低碳智慧城市，落實特定區整體發展構想。未來將可透過本案捷運深綠線快速直截串聯兩大園區，並導入大眾運輸導向(TOD)概念，以形塑科技生活廊帶，促進臺南整體都市及經濟發展。

「臺南市先進運輸系統深綠線建設及周邊土地開發計畫可行性研究」(以下簡稱本計畫)依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」第五條及「大眾捷運法」第十一條規定辦理，除符合「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」、「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」及「公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊」等相關規定，並考量既有法令或中央相關規定，完成報告書之研擬報核作業。



圖 1.1-1 臺南市先進運輸系統優先路網圖

1.2 計畫目標

本計畫目標包括以下4點：

1. 連接南部科學園區臺南園區、沙崙綠能科學城、臺南高鐵特定區之公共運輸路網服務，以新穎美觀、舒適便捷、科技且人性化符合民眾需求之先進運輸系統，吸引民眾搭乘公共交通工具。
2. 配合現況都市發展及重大土地與交通建設開發計畫，擬定適當之先進公共運輸系統建置路線、場站、型式及營運方案。
3. 路線串連臺南市產業發展區、重要交通節點，並藉由大眾運輸導向(TOD)概念導入，提升沿線周邊地區整體開發效益，進而帶動城市再發展。
4. 改變民眾私人為主之交通運輸習性，展現綠色運輸風貌與活力。

1.3 計畫範圍

1.3.1 研究範圍

本計畫研究範圍包含臺南市37處行政區，規劃範圍詳圖 1.3-1。

1.3.2 規劃範圍

本計畫規劃範圍除涵蓋臺南市37處行政區外，其鄰近相關地區之社會經濟活動與規劃範圍相似、相互影響之地區亦需納入考量，本計畫之規劃範圍包含南側高雄市區域。

1.3.3 規劃目標年

先進運輸系統須經過可行性研究、綜合規劃、設計、施工至營運等階段完成後才可正式進入營運，評估年期通常皆達20年以上。本案考量路線規劃期程，訂定民國111年為基年，140年為計畫目標年，並以120年、130年為中間年期進行相關分析檢視，以利計畫評估分析。

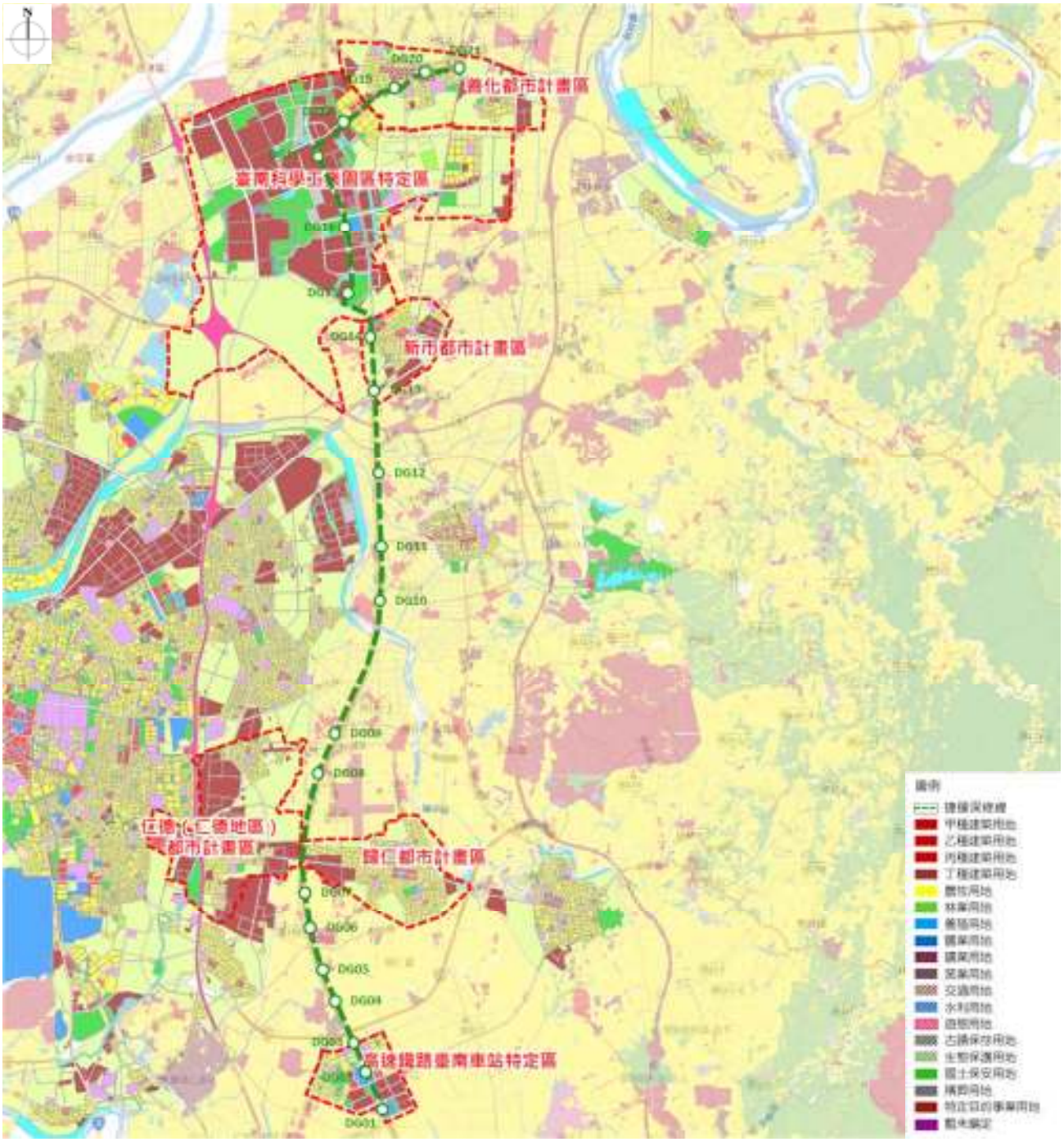


圖 1.3-1 規劃範圍示意圖

1.4 鄰近相關計畫

1.4.1 都市計畫

本計畫全線行經之都市計畫區包含「高速鐵路臺南車站特定區」、「歸仁都市計畫區」、「新市都市計畫區」、「臺南科學工業園區特定區」及「善化都市計畫區」等5處都市計畫區，行經之部分範圍屬於非都市計畫區，使用地類別以特定農業區、一般農業區之農牧用地為主為主，並有零星乙種建築用地及丁種建築用地分布，詳圖 1.4-1所示。



資料來源：本計畫整理。

圖 1.4-1 本計畫沿線周邊都市計畫示意圖

1.4.2 國土計畫指認之未來發展地區

台南國土計畫未來發展地區之規劃基礎，配合整體都市發展空間完整性、產業發展腹地及相關重大建設投入等因素，並未來視沙崙綠能科學城及、沙崙AI產業專區、沙崙健康園區及南科園區擴充等重大建設外溢效益之影響，優先檢討深綠線沿線之未來發展地區國土功能分區檢討，以大眾運輸系統建設引導城市發展，並推動國土空間有序轉型。

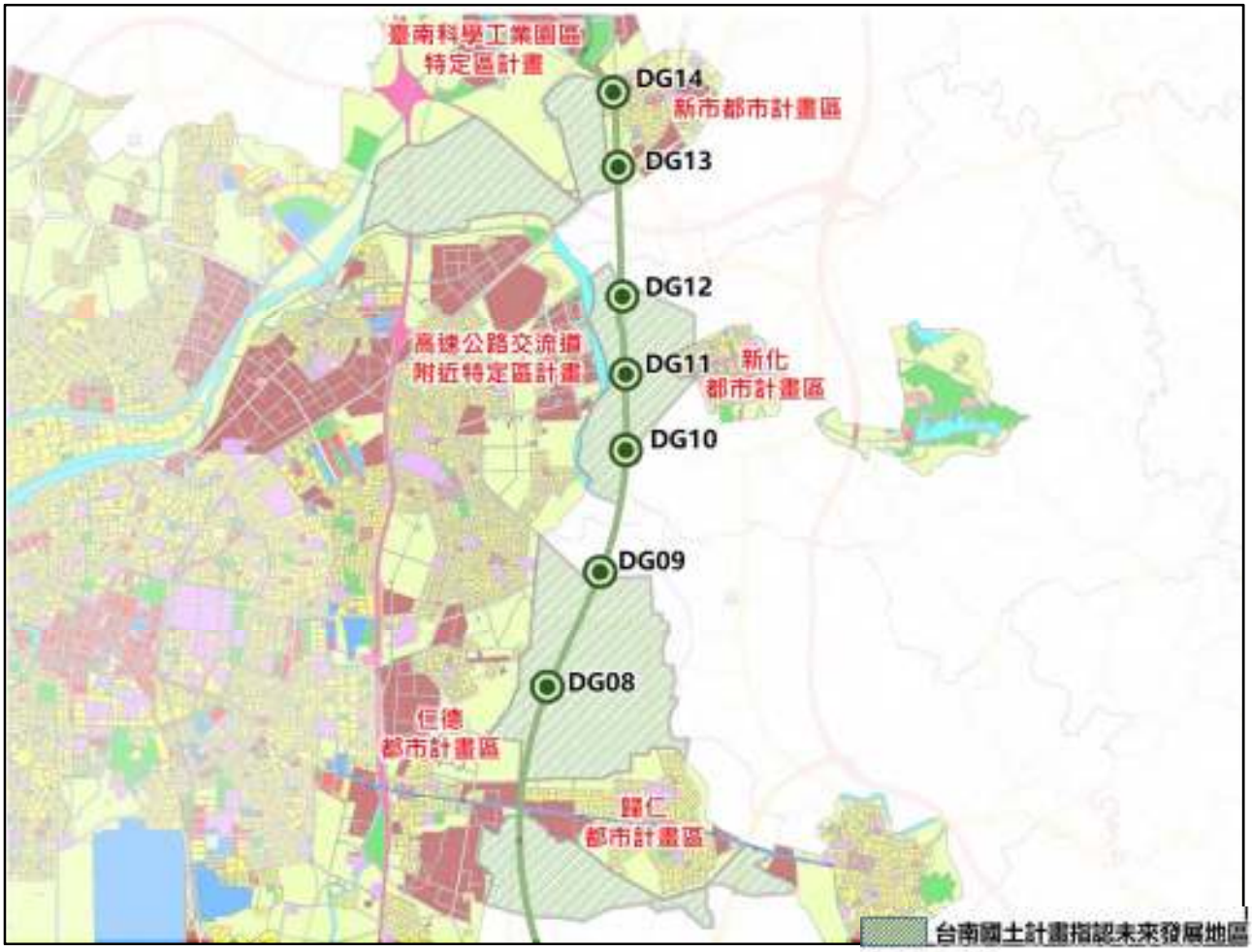
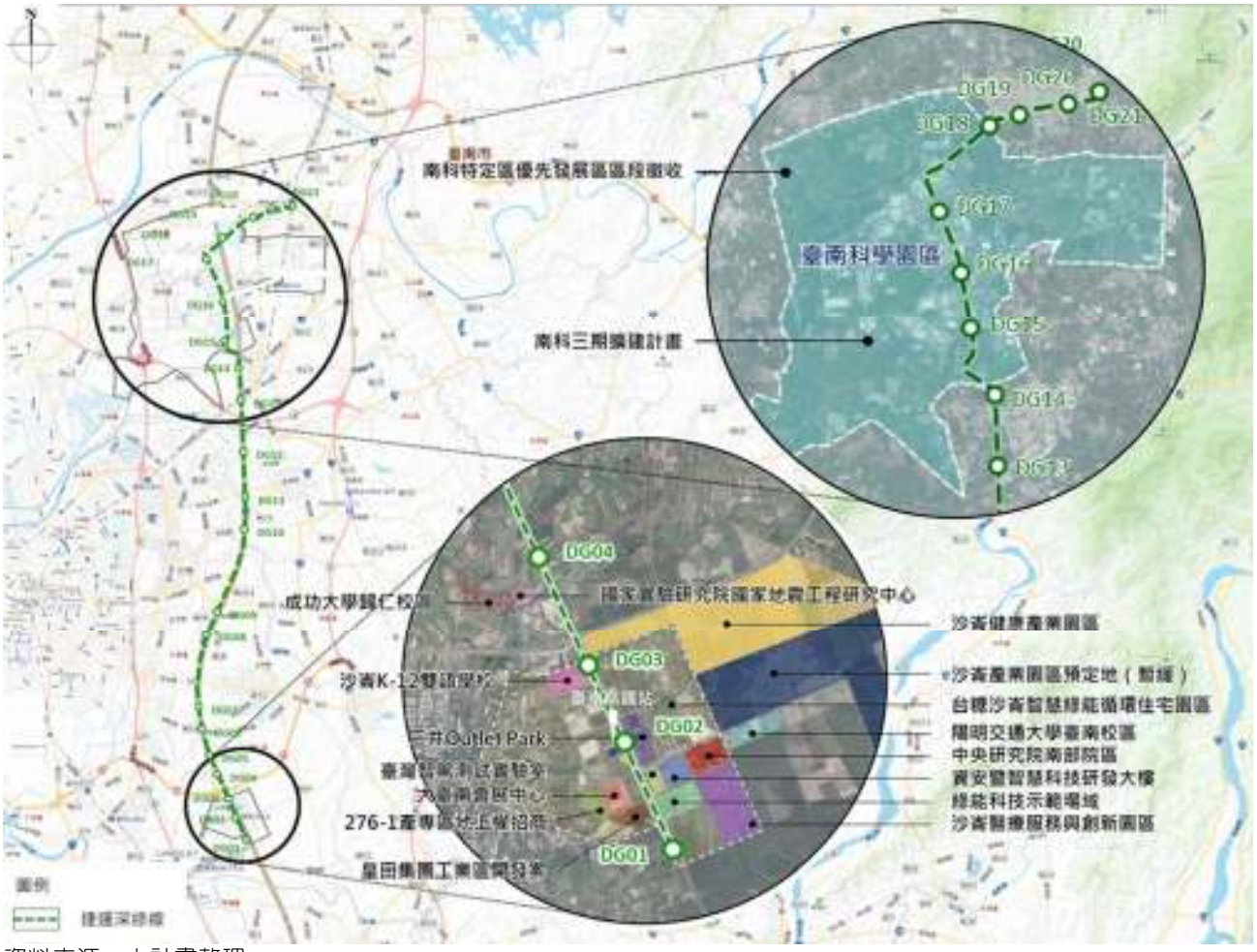


圖 1.4-2 本計畫周邊國土計畫指認未來發展地區示意圖

1.4.3 相關土地開發計畫

本計畫路線規劃串聯南部科學園區及高速鐵路臺南車站特定區，路線周邊之土地開發計畫主要分布於沙崙智慧綠能科學城及臺南科學園區周邊，詳圖 1.4-3所示。



資料來源：本計畫整理。

圖 1.4-3 本計畫周邊土地開發計畫分布示意圖

1.4.4 交通建設計畫

台南地區交通建設主要為北外環道路工程及相關計畫，及鐵路立體化工程。如圖 1.4-4所示。



圖 1.4-4 本計畫周邊交通建設計畫分布示意圖

第二章 路線方案研擬

2.1 路線功能定位及建設之必要性

2.1.1 功能定位

1. 臺南市大眾捷運系統整體路網評估

臺南市大眾捷運系統整體路網評估與臺南市的區域城鄉發展相互配合，依照臺南市國土計畫研提「臺南宜居城」之發展願景，「一都-大眾運輸環行都會」、「雙科-南部科學園區與綠能科學」、「三心-臺南都心、北臺南副都心、中臺南副都心」、「四鏈-海線珍珠鏈、山線翡翠鏈、古城文創鏈、產業智慧鏈」、「五區-北臺南、中臺南、南臺南、西臺南與東臺南發展區」之臺南新發展藍圖，大眾捷運系統整體路網規劃考量整體區域發展、各城鎮之發展藍圖、重大交通建設計畫及各重要產業發展等，再輔以各路廊之運量預測、效益評估等分析後，規劃出臺南市捷運整體路網。

本計畫深綠線呼應臺南市國土計畫「雙科-南部科學園區與綠能科學」之發展藍圖，串聯南科都心與高鐵特定區。

2. 南科與高鐵特定區間運輸課題

南部科學園區臺南園區與沙崙智慧綠能科學城兩區為未來臺南市產業發展的雙引擎。南科園區是車用晶片及零組件、半導體、精密機械、光電等生產重鎮，而沙崙科學城將繼南科園區後成為帶動臺南經濟發展的另外一顆發動引擎，目前二個產業區已為臺南市帶來許多就業機會，每年更可創造出至少一兆以上的產值。南科園區現況就業人口約有9萬人，待周邊產業開發完成後，總就業人口將可達12萬人，且園區內每日有許多商辦人士須透過高速鐵路往返南科園區及其他地區。現況南科園區與沙崙科學城二地交通主要透過臺鐵及公路往返，現況每日往返沙崙至南科直達車僅有30班，班距為60分鐘或90分鐘，車行時間約為40分鐘，在直達車班次少、班距大而且車行時間長的情況下，對往返兩地的民眾而言不夠便捷。

南科園區與沙崙科學城是臺南產業發展的重要基地，捷運深綠線的建設將可減少二區之間所耗費的往返時間，透過深綠線的規劃並配合現有的臺鐵、第一期藍線以及第一期藍線延伸線等，形成完整公共運輸路網，串聯臺南市三大核心府城、南科園區及沙崙科學城。

2.1.2 建設之必要性

1. 強化南科—高鐵台南站連結及未來發展需求

南科地區為台南市發展最為迅速之地區，旅運需求成長強勁，然而其對外交通高度仰賴公路運輸。臺鐵雖已新設一通勤站南科站，並開設善化－沙崙之列車提供南科往來高鐵台南站之軌道運輸服務，惟其列車密度有限，且路線繞行臺南市區，並不完全符合南科地區的旅

運需求。未來深綠線不僅可提供密集的服務，其路線能更直截地連結南科周邊地區與高鐵站，建立便捷、快速、可靠的運輸服務，以滿足善化－沙崙旅次需求、增進其便利性、降低旅行時間以及提升整體運輸效益。

2. 提升南科地區對外大眾運輸服務，紓解道路壅塞

隨著南科地區逐漸發展，周邊交通量也隨之攀升，南科對外道路於尖峰時間已成為交通壅塞瓶頸點，常造成往來民眾的不便。未來深綠線可串連南科內部與鄰近之善化、新市、新化等地區，配合轉乘可服務沿線更廣大的區域，轉移道路交通量，進而提升服務水準。

3. 加強高鐵台南站聯外大眾運輸功能

未來藍線延伸線與深綠線完工後，於BH01/DG07站將構成十字都會區軌道路網，搭乘高鐵往來的旅客可利用藍延線前往西側市區以及東側歸仁市區，深綠線則可補足北側善化、新市、新化等地區的串聯服務，不與現有軌道車站服務範圍重疊，可強化當地臺鐵、高鐵之軌道運輸接駁服務功能，構成更加完整之軌道運輸系統路網。

2.2 路線方案研擬

本案路線方案除依據整體路網評估規劃路線，綜合考量六大面向進行規劃，擇要說明如下：

1. 地區發展潛力

捷運路線所服務區域應包含連結郊區與中心市區之主要運輸走廊，因此在規劃階段經由蒐集相關都市計畫、土地使用計畫及重大開發建設計畫等納入整體考量，同時對於車站之位置應考量其聯合開發潛力，降低土地取得阻力與成本。

2. 道路路幅與交通條件

路線選擇需考量沿線道路條件、交通狀況、服務範圍等條件。其中，為降低捷運營運對兩側居民的生活影響，軌道及車站規劃將儘量滿足兩側保持與民房淨距6m以上。考量本案土建結構所需幅寬，選用道路路幅寬度20m以上為原則。

3. 工程與營運可行性

路線訂定除考量地形、地質、區域排水、道路現況條件、防洪安全等工程環境因素，將依公路、高鐵等單位規定維持足夠淨高、淨距以及施工安全距離，並銜接藍線延伸線、機廠及未來黃線等場站與路線結構。

4. 路網銜接及轉乘便利性

捷運路線應連接服務重要旅次起訖點，提供足夠的運輸需求服務，例如運輸場站、主要商業區、高密度住宅區以及觀光景點等，並透過提升轉乘便利性以滿足旅次量與各重要點位可及性；同時也兼顧與其他系統運具之間的競合關係，避免相同路段的資源重複投資，結合其他運具擴大服務幅員與優化整體效益，達到運具之間彼此互惠互利的最大效益。

5. 運輸效益與環境衝擊

路線選線時以尋求效益最大化與環境衝擊最小化為規劃原則，因此研擬服務區域範圍時，除考量建設成本、營運效益之外，也考量降低對地面交通的衝擊、保障沿線住戶隱私、減少對自然生態擾動破壞、配合都市景觀、噪音與振動防治等影響。

6. 融合地方民意

本案路線規劃搭配都市發展紋理、區域開發進程與特性為主要考量，面對重大交通建設議題，適當合理採納地方民意，降低開發阻力，成為推動臺南市捷運建設之堅強後盾。

經綜合評估後，深綠線全線共可分為四段，由南往北分別為歸仁段、新化新市段、南科段、善化段。歸仁段考量路幅寬度≧20m並能串聯南科與高鐵車站，故建議此段採高鐵路廊布設；新化新市段考量直捷路徑，並減少跨越高鐵次數，故建議沿高鐵西側路廊銜接南134布設；南科段主要交通功能為通勤及商務服務為主，並設有南科管理局之重要旅運節點，建議使用南科南北路路廊；善化段為滿足善化市區之需求，及考量與臺鐵善化站串連，建議出南科後經三民路，轉光復路與大成路，連接臺鐵善化站。路線全長約21.3公里，規劃有14個車站，並在善化地區設一三級機廠



圖 2.2-1 深綠線路廊示意圖